ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE UM FORNO TÚNEL UTILIZADO NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA

Gabriel Mann dos Santos
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Departamento de Engenharia Mecânica, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
mann@emc.ufsc.br

Edson Bazzo
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Departamento de Engenharia Mecânica, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
ebazzo@emc.ufsc.br

Vicente de Paulo Nicolau
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Departamento de Engenharia Mecânica, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
vicente@lmpt.ufsc.br

Resumo. *Os fornos túneis são fornos mais modernos e eficientes no uso de energia. Possuem três seções: preaquecimento, queima e resfriamento, havendo o aproveitamento de calor de uma seção para outra. No Brasil, as empresas estão começando a instalar fornos deste tipo para a queima de produtos cerâmicos, buscando melhorar a produtividade e a qualidade. O combustível mais utilizado ainda é a lenha ou seus derivados, apesar da expectativa de escassez prevista para os próximos anos. No presente trabalho é analisado o comportamento térmico de um forno túnel existente, com vistas à conversão da queima de serragem para gás natural. Uma formulação matemática foi proposta para simular o comportamento térmico do forno, levando em consideração as trocas de calor entre os diferentes componentes e as reações endotérmicas ocorrendo na carga. Simulações foram realizadas para diferentes condições de operação do forno, visando obter o perfil de temperaturas ao longo do mesmo e o balanço global de energia. Dados experimentais foram obtidos em campo, a partir de medições realizadas no forno escolhido. Foram medidos diferentes parâmetros como temperatura, pressão e composição dos gases ao longo do forno, vazão de serragem consumida, produção, temperatura e vazão de ar quente recuperado para secagem. Alguns parâmetros foram utilizados como dados de entrada para o programa de simulação. Os resultados teóricos obtidos com as simulações do forno operando com serragem apresentaram boa concordância com os resultados experimentais. Trabalhos continuam com simulações e a conversão do forno para o consumo de gás natural, de modo a permitir futuras análises de viabilidade para o uso deste novo combustível na cerâmica vermelha.*

Palavras chave*: forno túnel, cerâmica vermelha, comportamento térmico.*

1. Introdução

Os fornos túneis, cujo esquema de funcionamento é mostrado na Fig. (1), são fornos mais modernos e eficientes no uso de energia. Possuem três seções: preaquecimento, queima e resfriamento, havendo o aproveitamento de calor de uma seção para outra. O ar quente, que sai da zona de resfriamento, é injetado na zona de queima e serve como ar de combustão. Os gases de combustão que deixam a zona de queima são dirigidos à zona de preaquecimento, aproveitando-se o calor residual.

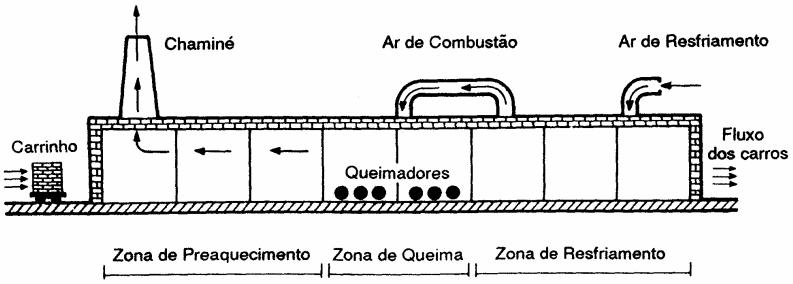

Figura 1. Esquema de um forno túnel convencional (Henriques Jr. et al., 1993).

O transporte da carga de peças cerâmicas a serem queimadas é realizado por meio de vagonetas especiais ou esteiras móveis, acionados através de sistema hidráulico automático. Este tipo de forno foi originalmente utilizado na indústria de cerâmica branca, mas devido as suas vantagens passou a ser empregado com sucesso também na indústria de cerâmica vermelha.

Os fornos túneis convencionais apresentam uma grande variedade de dimensões, de características construtivas como o aproveitamento dos gases, de ciclos de queima, de disposição de queimadores, de tipos de isolamentos

empregados nas paredes e nas estruturas das vagonetas, de possibilidades de controle automático do processo. Tudo isso depende das disponibilidades econômicas e das necessidades produtivas.

Quanto as dimensões, em geral, este fornos apresentam comprimentos entre 80 e 130 metros, altura de carga entre 1 e 2 metros e larguras entre 2 e 4 metros. Segundo o Centro de Estudios de la Energia (1980), em geral 2/5 do comprimento total do forno são reservados à zona de preaquecimento, 1/5 à zona de queima e outros 2/5 à zona de resfriamento. Os fornos podem ser construídos de maneira tradicional, onde são erguidas as paredes, ou em módulos pré-fabricados, constituídos por painéis moduláveis tanto na altura como na largura.

Os ciclos de queima que normalmente se adotam em fornos túneis podem variar de 16 a 48 horas, de acordo com o tipo de forno e as características das peças a produzir (Chiara et al., 2000).

Os queimadores, de acordo com as necessidades podem ser posicionados 100% lateralmente, para fornos de baixa largura, 100% no teto do forno, para fornos de baixa altura ou de forma mista (lateral e teto), para fornos de largura e altura elevadas.

Os isolamentos empregados nas paredes dos fornos vêm sendo cada vez mais aperfeiçoados, sendo que além do emprego de materiais refratários vem se fazendo uso também de fibras cerâmica, que diminuem as perdas térmicas e, ainda, reduzem o custo e facilitam a construção dos fornos.

As vagonetas são elementos bastante solicitados ao desgaste mecânico e térmico, e apresentam desde estruturas refratárias até composições entre materiais refratários e fibras cerâmicas, com a finalidade de reduzir perdas térmicas, desgaste e conseqüente manutenção das mesmas.

A indústria de cerâmica vermelha brasileira e, mais especificamente, a catarinense, encontra-se bastante atrasada frente às novas tecnologias existentes, sobretudo, em países europeus como Espanha e Itália. Os fornos túneis são os mais utilizados em todo o mundo devido a maior capacidade produtiva e ao melhor aproveitamento da energia fornecida pelo combustível. No Brasil, as empresas estão começando a instalar fornos deste tipo, buscando melhorar sua produção e a qualidade de seus produtos. Há uma expectativa das entidades representativas do setor cerâmico de que, em médio prazo, as empresas que não passarem por essa transição deixarão de funcionar.

A utilização do gás natural para a queima nesses fornos, é também uma tendência mundial, por ser um combustível mais nobre, menos poluente, que facilita o controle do processo de queima e a obtenção de produtos de maior qualidade. No Brasil, o uso de lenha e seus derivados, como a serragem, é bastante difundido, porém, encontra-se ameaçado. No caso da lenha a ameaça é devida às crescentes barreiras impostas pela legislação ambiental, no que diz respeito às madeiras nativas. Já no caso dos derivados de madeira, a ameaça encontra-se no aumento da geração de energia elétrica a partir da biomassa no Brasil, previsto para os próximos anos, e no aumento da utilização destes derivados na fabricação de produtos para a indústria moveleira, como é o caso dos aglomerados.

Deste modo, é importante conhecer o comportamento térmico dos fornos túneis frente a conversão para o uso de combustíveis mais nobres como o gás natural, de modo que se possa analisar a viabilidade deste processo de substituição.

Neste sentido, a UFSC vem executando um projeto piloto desenvolvido juntamente com a SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina, e financiado também, pela TBG – Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. e pela PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A., para a conversão de um forno túnel a serragem para gás natural. Este projeto envolve a medição dos parâmetros de queima com o forno operando com serragem, o desenvolvimento de um programa para simular o forno túnel, a medição dos parâmetros de queima com o forno operando com gás natural e uma análise termoeconômica para verificar a viabilidade do processo de conversão.

Um forno túnel convencional a serragem foi escolhido considerando-se o interesse da empresa em participar do projeto e a proximidade da mesma em relação à rede de distribuição de gás natural. O presente trabalho apresenta a formulação matemática e o programa desenvolvido para simular este forno, os parâmetros medidos com o forno operando com serragem, a comparação dos resultados das medições com os resultados teóricos simulados.

2. Forno túnel estudado

O forno túnel convencional utilizado para o desenvolvimento do trabalho apresenta uma capacidade produtiva máxima de 800 toneladas de produto queimado por mês, sendo projetado e patenteado pela empresa Renascer. O forno pertence à Cerâmica Heinig, localizada no município de Brusque/SC, e sua escolha foi baseada, exclusivamente, no interesse da cerâmica em participar do trabalho, disponibilizando suas instalações, e na sua proximidade em relação à rede de distribuição de gás natural, o que reduz os custos com o ramal de interligação.

O forno possui comprimento total de 80 metros, largura de 2,5 metros e altura de 2 metros. O combustível utilizado é a serragem, para o qual, foram projetadas as fornalhas. Um esquema do forno e de seu funcionamento pode ser visto na Fig. (2).

Ao longo do comprimento pode-se identificar as três zonas do forno:

- Zona de preaquecimento. Bastante extensa, é constituída pelos primeiros 57 metros do forno. Possui paredes laterais duplas, entre as quais estão canais laterais por onde circulam gases de combustão. A região compreendida entre a entrada do forno e o exaustor funciona como um pré-forno, onde é retirada a umidade residual ainda presente nos poros do material após a secagem.
- Zona de queima. Possui comprimento de 11 metros e paredes laterais simples, porém de maior espessura. Ao longo desta zona estão distribuídas 8 fornalhas, das quais somente 6 encontram-se em operação.

- Zona de resfriamento. Possui apenas 12 metros de comprimento e paredes laterais idênticas às da zona anterior. Por ser muito curta, o resfriamento é mais rápido e as perdas térmicas através da carga e da vagoneta são mais elevadas.

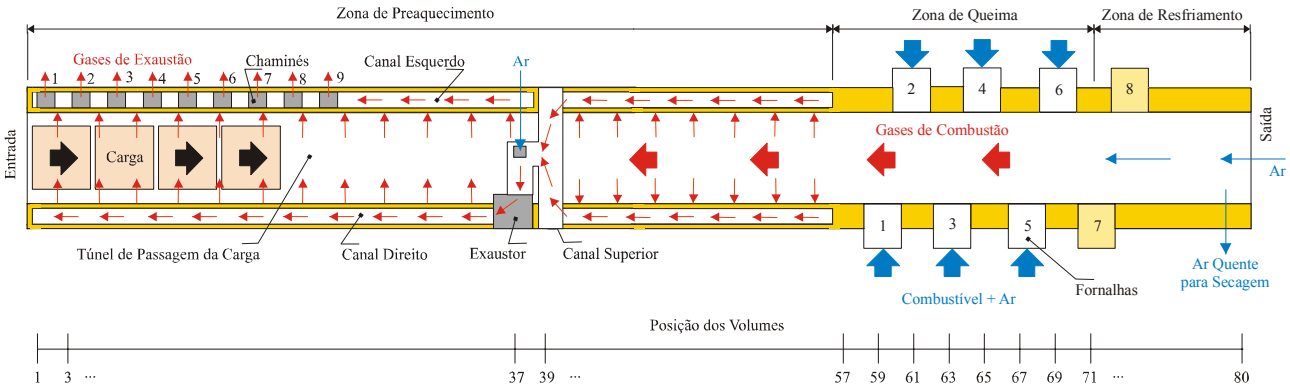

Figura 2. Esquema do funcionamento do forno túnel identificando alguns componentes e o fluxo de gases.

3. Formulação matemática

3.1. Generalidades

Uma formulação matemática foi desenvolvida com o propósito de simular o comportamento térmico do forno túnel estudado e comparar resultados teóricos com dados experimentais obtidos em campo. Desta forma, procurou-se ajustar a formulação matemática de acordo com a situação real, validando um modelo matemático específico que servisse de suporte para a análise da operação do forno com outros combustíveis industriais, em particular, com o gás natural. Em termos gerais, mediante a introdução de modificações na formulação matemática, pretende-se de fato criar uma metodologia de análise que atenda igualmente outros tipos de fornos túneis.

Os três processos conhecidos de transferência de calor, condução, convecção e radiação, estão presentes nas trocas de calor entre as diferentes estruturas de um forno túnel durante o processo de queima. A Fig. (3) apresenta um esquema global dessas trocas de calor.

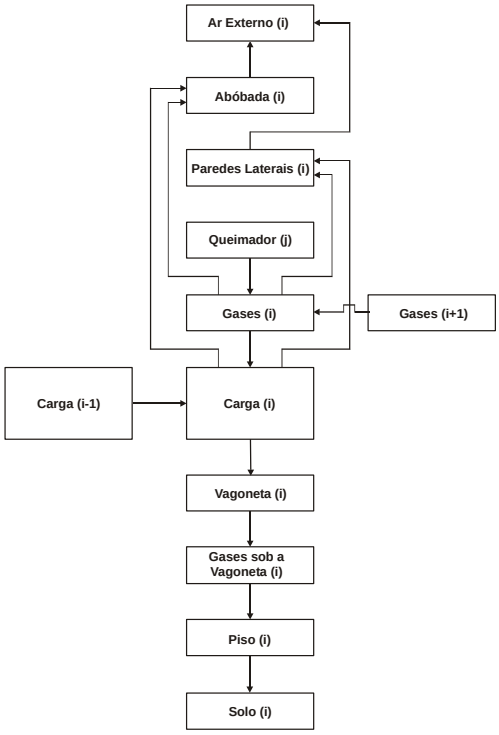

Figura 3. Esquema global das trocas de calor em um forno túnel, durante o processo de queima.

A condução ocorre nas paredes laterais, na abóbada, no piso, no solo, nas vagonetas e na carga de material. Nas três primeiras estruturas, a condução ocorre em regime permanente, pois o fluxo de calor se mantém constante no tempo, de modo que o perfil de temperatura se sustenta ao longo do percurso do calor. Já na carga e na vagoneta, a condução

ocorre em regime permanente. Este tipo de condução é também verificada nas paredes de fornos do tipo intermitente, uma vez que funcionam em regime de batelada e toda estrutura é aquecida e resfriada a cada queima.

A condução em regime permanente é a base de todo o fenômeno térmico que ocorre durante o processo de queima. Ao contrário do regime permanente, o transiente é caracterizado pela contínua variação do fluxo de calor e do perfil de temperatura ao longo do tempo. Uma quantidade de calor que entra na carga a temperatura não estabilizada, tende a aumentar a temperatura da primeira camada, junto à superfície, mas da primeira para a segunda camada somente uma parte da quantidade de calor é transferida, pois o restante é armazenado como conteúdo térmico. Para a carga, é importante conhecer o perfil de aumento da temperatura no seu interior, para poder prever o comportamento térmico da matéria-prima e a se ela suporta eventuais grandes diferenças de temperatura. Produtos muito espessos (12 a 16 cm) ou produtos de espessura corrente que sofrerão um processo de queima rápida, por exemplo, podem não resistir a grandes diferenças de temperatura entre a superfície e o núcleo, apresentando defeitos como fissuras ou mesmo quebras (Facincani, 1992).

Para o caso do forno estudado os produtos queimados são, em geral, tijolos com furos, que apresentam espessuras de parede da ordem de 7 mm (valor em conformidade com o indicado pela NBR 7171 – Blocos Cerâmicos para Alvenaria) e que não sofrerão um processo de queima rápida. Sendo assim, inicialmente, foi analisada a real necessidade de se utilizar um modelo que considerasse a condução transiente. A análise foi feita através do cálculo tempo de penetração do calor na carga (t_{pen}) e sua comparação com o tempo de residência da carga (t_{res}), utilizando-se para isso o número de Fourier que fornece a razão entre a taxa de condução de calor num sólido e a taxa de acumulação de energia no sólido:

$$t_{pen} \sim \frac{(\delta/2)^2}{\alpha} \tag{1}$$

onde δ é a espessura da parede do tijolo e α é a sua difusividade térmica que pode ser encontrada por:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \tag{2}$$

onde k é a condutividade térmica do tijolo, ρ é a sua densidade e c_p é o seu calor específico a pressão constante.

Para valores de propriedade de tijolos encontrados em Facincani (1992) (k=1,0 W/mK; ρ=1,9 kg/m^3; c_p=1000 J/kgK), o valor encontrado para o tempo de penetração foi da ordem de 30 segundos. Esse valor é bastante inferior ao tempo de residência da carga que é da ordem de 600 segundos. Isso significa que toda a carga assimila rapidamente a mudança de temperatura e que, portanto, a condução transiente não apresenta grande importância no processo de transferência de calor ocorrendo na carga. Assim, adotou-se o modelo de condução em regime permanente na carga.

A troca de calor entre o piso do forno e o solo foi modelada como sendo a condução em um meio semi-infinito com superfície isotérmica e placa isotérmica paralela à superfície e a uma profundidade nula. O fator de forma (S) apresentado por Bejan (1993) para esse modelo é mostrado na equação abaixo:

$$S = \frac{\pi L}{\ln\left(\frac{4L}{W}\right)} \tag{3}$$

onde L é a largura da placa (largura do piso do forno) e W é o comprimento da placa (comprimento de um volume do forno). O calor transferido do piso para o solo ($q_{p\to t}$) é, então, encontrado por:

$$q_{p\to t} = Sk_t\Delta T \tag{4}$$

onde k_t é a condutividade térmica do solo e ΔT é a diferença entre a temperatura da superfície externa do piso (T_{sep}) e a temperatura do solo (T_t).

A convecção acontece nas trocas de calor entre paredes laterais e gases no interior do forno, abóbada e gases, piso e gases sob as vagonetas, vagonetas e gases sob as vagonetas, paredes laterais e ar externo, abóbada e ar externo, e ocorre ainda entre gases e carga, na superfície externa e no interior, nos espaços deixados entre os tijolos, na pilhas, ou mesmo, nos furos dos tijolos.

Estudos sobre coeficientes de convecção em fornos túneis são muito difíceis de serem encontrados na literatura. Yu (1994) diz que podem ser utilizados valores entre 40 e 110 W/m^{2}K para coeficientes globais (de convecção e radiação) de troca entre os gases e a carga. Chiara (2000) apresenta o balanço térmico de um forno túnel onde utilizou um coeficiente de convecção de 12 W/m^{2}K para calcular a perda de calor das paredes e abóbada para o ar externo.

No modelo proposto para o forno túnel analisado, os coeficientes de convecção para as diferentes trocas são considerados constantes, não variando em função da temperatura ou velocidade dos gases ou do ar externo. Entretanto, os valores utilizados foram tomados com base nos valores apresentados anteriormente.

Finalmente, a radiação em fornos ocorre diretamente, da chama luminosa gerada pela queima do combustível, e indiretamente, pelas trocas entre as superfícies sólidas e pela radiação gasosa.

A radiação entre superfícies sólidas acontece nas trocas de calor entre paredes laterais e carga, abóbada e carga, piso e vagonetas, paredes laterais e exterior, e abóbada e exterior. Valores de coeficientes de troca radiativa entre superfícies não são apresentados na literatura de fornos cerâmicos. No modelo proposto, foram utilizadas as emissividades das superfícies para os cálculos de radiação necessários.

A radiação gasosa ocorre principalmente devido ao conteúdo de dióxido de carbono (CO_2) e vapor d'água (H_2O) presente nos gases da combustão e é crescente com a temperatura, a concentração dos gases e a espessura do fluxo ao longo do canal de passagem. No modelo proposto não foi considerada a radiação gasosa, apenas a radiação entre superfícies sólidas.

Pelo modelo, o forno é dividido em 80 volumes de 1 m cada conforme indicado na Fig. (2) e são calculados os balanços de massa e energia. O balanço de massa no forno e o balanço de energia, mostrando como ocorre a transferência de calor em cada uma das três zonas do forno são modelados e discutidos nos itens seguintes.

3.2. Balanço de massa

Ao contrário do modelo proposto por Yu (1994) onde o perfil de temperaturas e a atmosfera eram fornecidos e dados como o consumo de combustível, o consumo de ar primário e de resfriamento e o fluxo de gases de exaustão eram calculados, no modelo apresentado devem ser fornecidas informações a respeito de como ocorre o fluxo de gases ao longo do forno. Devem ser conhecidos dados como as saídas de gases, entradas de ar externo, saídas de ar de resfriamento, consumo de combustível e de ar primário. Com esses dados pode-se conhecer a vazão mássica ($\dot{m}$) que atravessa cada volume do forno.

O fluxo dos gases é sempre contrário ao fluxo da carga no interior do forno como mostrado na Fig. (2). Assim, ar de resfriamento entra pela saída do forno e segue axialmente no túnel de passagem da carga, em direção à zona de queima onde é misturado com os gases gerados pela combustão em cada uma das 6 fornalhas e com os gases provenientes da carga pela decomposição dos carbonatos. Na zona de resfriamento, no volume 80, há uma saída de ar de resfriamento que é reaproveitado no secador. A massa de gases gerados pela combustão é encontrada através de um balanço nas fornalhas, onde, para o caso da queima de serragem, entram ar e combustível e saem gases e cinzas. Já a massa de gases provenientes da carga é encontrada considerando-se, com base nos ensaios feitos na argila, que a carga que entra no forno sofre uma redução de massa de 7,5 % devido à decomposição dos carbonatos.

Na zona de preaquecimento, na região posterior ao exaustor, a cada volume uma parcela igual dos gases que circulam pelo túnel de passagem da carga é adicionada aos canais laterais direito e esquerdo, simulando a sucção provocada pelo exaustor. Essa parcela é calculada dividindo-se metade da massa de gases que deixa o primeiro volume da zona de queima (volume 58) pelo número de volumes existentes até o volume onde se encontra o exaustor (volume 37). Deste modo, a partir do volume 37 não há mais fluxo axial de gases no túnel de passagem e todo o fluxo de gases passa aos canais laterais.

O fluxo de gases que deixa o volume 37, ou seja, que deixa o exaustor, é formado pela soma dos fluxos dos canais laterais direito e esquerdo, mais o fluxo de ar externo succionado pelo exaustor. Todo esse fluxo que deixa o volume 37 entra no volume 36 através do canal lateral direito. A partir daí, até o volume 1 na entrada do forno, a cada volume uma parcela igual dos gases que circulam pelo canal lateral direito é adicionada ao túnel de passagem onde se mistura com a água residual evaporada da carga e segue para o canal lateral esquerdo, perfazendo um fluxo transversal à carga. Essa parcela é calculada dividindo-se a massa de gases que deixa o volume 37 pelo número de volumes existentes da entrada do forno até o volume onde se encontra o exaustor (volume 37). A massa de água residual evaporada da carga é encontrada considerando-se, com base nos ensaios feitos na argila, que a carga que entra no forno sofre uma redução de massa de 2,5 % devido à evaporação. No canal lateral esquerdo, o fluxo passa a ser novamente axial, e vai se somando ao fluxo de cada novo volume, até que nos volumes onde se encontram as chaminés, os fluxos gases vão sendo eliminados.

3.3. Balanço de energia

Para obter o perfil de temperaturas dos gases e da carga no interior do forno, assim como as temperaturas nas superfícies externas das paredes laterais, da abóbada e do piso como foram feitos balanços de energia nos volumes do forno. Para permitir uma análise consistente do problema, o forno foi dividido em três partes que coincidem com as zonas de preaquecimento, queima e resfriamento. Um modelo físico foi adotado para cada uma das zonas. A título de demonstração, é apresentado na Fig. (4), o modelo físico da zona de queima. As trocas de calor entre os diversos elementos mostrados no modelo foram consideradas no balanço de cada volume.

Um balanço global de energia ao longo do forno também é considerado no programa. Nesse balanço, a energia entregue pela queima do combustível utilizado, é perdida através dos gases de exaustão das chaminés, do ar quente para secagem, do acúmulo térmico no material queimado e nas vagonetas, da convecção e radiação nas paredes laterais e na abóbada do forno, da condução no piso do forno e das reações endotérmicas que ocorrem na carga de material durante a queima.

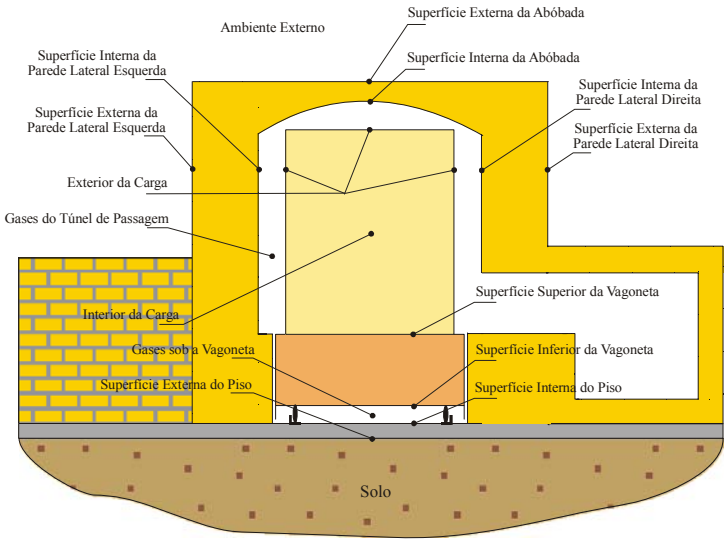

Figura 4. Modelo físico da zona de queima do forno túnel.

4. Análise de resultados

A Fig. (5) apresenta os resultados experimentais medidos em campo em diferentes meses. Para os meses analisados pode-se perceber algumas diferenças no perfil de temperatura dos gases no interior do forno túnel. Essas diferenças podem ser associadas à fatores ambientais, que afetam a secagem do material, fazendo com que a carga a queimar entre no forno com diferentes percentuais de umidade, e o percentual de umidade contido na serragem. Além disso, pode-se perceber que para os três primeiros meses as temperaturas medidas, sobretudo na região de queima, oscilam muito, enquanto que na última medição os pontos encontram-se mais agrupados. Isso se deve a evolução do processo de medição que se obteve ao longo dos trabalhos em campo. As primeiras medições na região de queima foram realizadas com uma sonda de temperatura através de aberturas existentes nas fornalhas, sofrendo influência direta da chama. Já nas medições realizadas em fevereiro, foram fixados termopares tipo K em furos feitos na parede lateral do forno, ao lado de cada fornalha, o que minimizou a influência da chama.

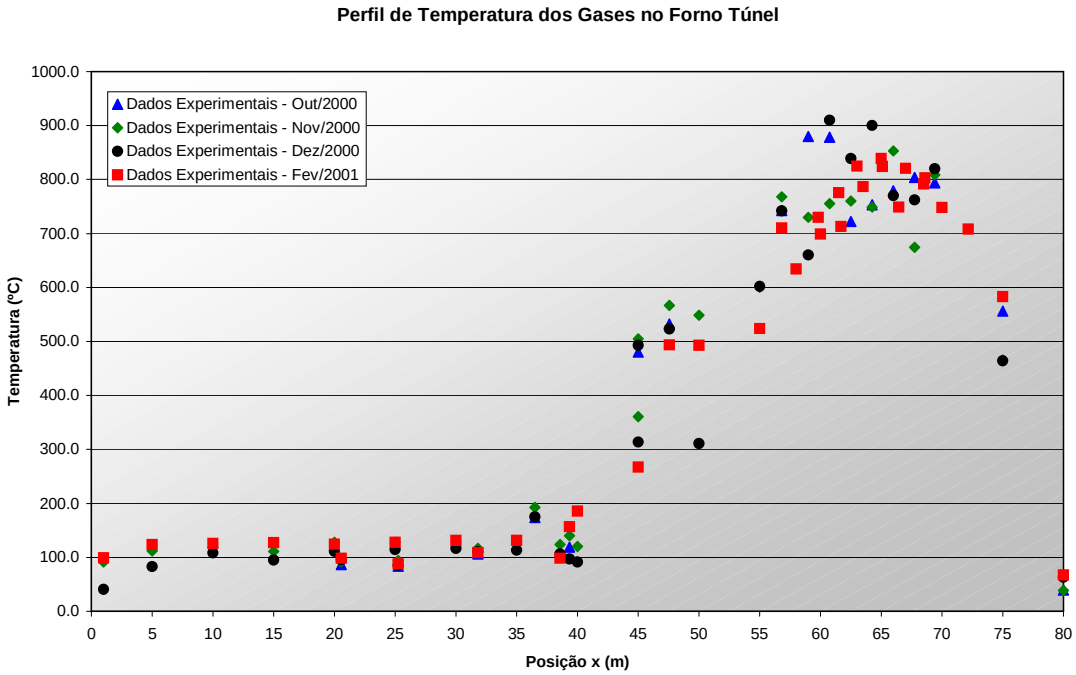

Figura 5. Resultados experimentais para os meses de outubro a dezembro/2000 e fevereiro/2001.

Na Fig. (6) mostra-se a variação do perfil de temperatura dos gases ao longo de diferentes horários de um mesmo dia. Observa-se a semelhança entre os perfis ao longo do dia. Entre 100ºC e 150ºC, na região anterior ao exaustor (localizado na posição x = 37 metros) pode-se perceber que as curvas permanecem praticamente constantes. Isto se deve

ao fato desta ser a região onde ocorre a evaporação da água residual, presente nos porros do material cerâmico a queimar. Já em torno de 500ºC observa-se um outro patamar na curva de temperatura. Este se deve a desidroxilação da caulinita, principal constituinte da argila queimada no forno estudado. Ambas as reações descritas acima são endotérmicas, necessitando de calor para ocorrerem.

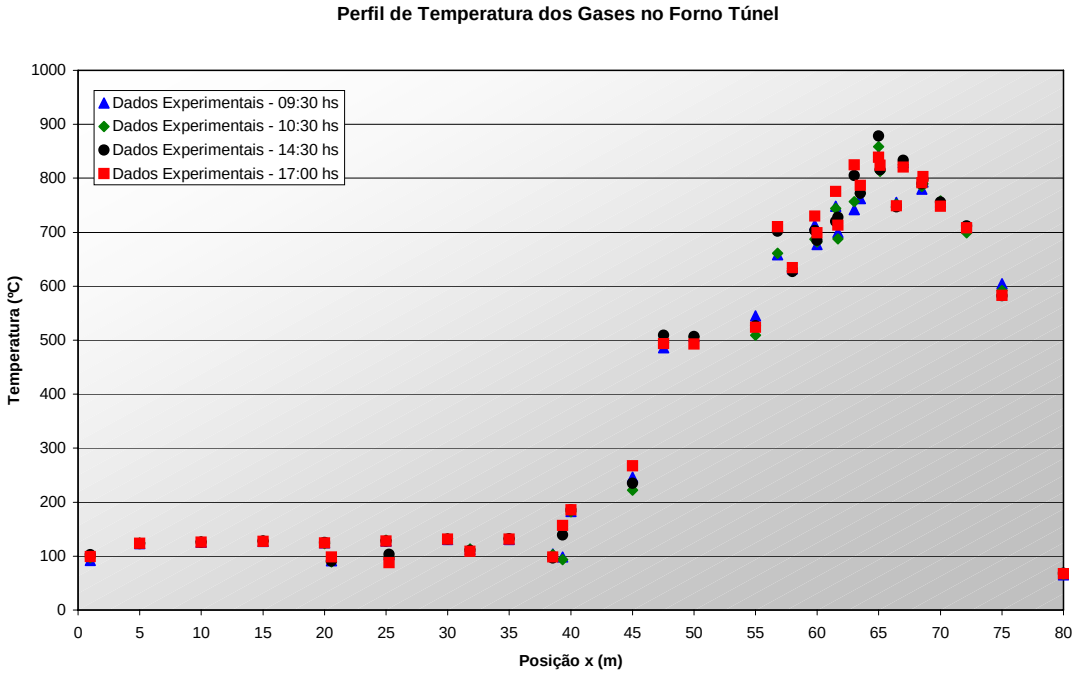

Figura 6. Resultados experimentais mostrando a variação do perfil de temperatura dos gases ao longo do dia.

Para obter-se os resultados teóricos, alguns dados medidos em campo, como o consumo de serragem em cada fornalha, as vazões de ar quente para secagem e de ar externo para preaquecimento, a produção de material queimado e a temperatura ambiente, são utilizados como dados de entrada no programa de simulação. O excesso de ar (e) utilizado na combustão da serragem também deve ser fornecido ao programa, porém, não se consegue medir este dado em campo, devido às infiltrações de ar existentes nas fornalhas, o que impede uma simulação real do processo de queima e do perfil de temperatura dos gases ao longo do forno. Para efeito de análise, são apresentadas uma curva de queima que corresponde a quantidade de ar estequiométrico necessário à combustão (e = 1,0) e outras três curvas correspondentes a uma faixa de 40% a 120% de excesso de ar, comum neste tipo de forno. Na Fig. (7) estão representadas as quatro curvas juntamente com a curva medida. Como pode ser observado, o excesso de ar que melhor se ajusta gira em torno de 80%. Também com este excesso, a temperatura dos gases nas saídas das fornalhas, calculadas pelo programa, ficam em torno de 950ºC a 1000ºC, coincidindo com os valores medidos com uma sonda de temperatura colocada no interior das fornalhas.

Ainda pela Fig. (7) pode-se observar que a formulação matemática considera a energia requerida para as reações endotérmicas. Nas simulações apresentadas, considerou-se cada reação como ocorrendo em apenas três volumes, sendo 50% no primeiro, 30% no segundo e 20% no terceiro. Um estudo mais aprofundado, onde se considere as equações de cinética dessas reações, é necessário para se obter resultados mais precisos. Vale lembrar, entretanto, que essas equações não foram encontradas na literatura e determiná-las não é objeto do presente trabalho.

A Fig. (8) apresenta as perdas de calor através das paredes laterais, da abóbada e do piso do forno. As curvas de perda por convecção e radiação nas paredes laterais do forno apresentam uma queda brusca na posição x = 57 metros (final da zona de preaquecimento). Essa queda é devida à existência dos canais laterais por onde circulam gases quentes, na região de preaquecimento, e onde a espessura da parede externa é de apenas 15 cm, enquanto que, nas zonas de queima e resfriamento a espessura é de 50 cm. Essa queda não ocorre nas curvas pra a abóbada, que possui uma espessura constante de 20 cm ao longo de todo o forno. Em ambos os casos, paredes laterais e abóbada, as perdas por convecção são maiores que as perdas por radiação. As perdas no piso do forno ocorrem por condução e são muito menores que as anteriores, sofrendo um leve aumento nas zonas de queima e de resfriamento, onde a temperatura do piso é mais elevada.

A temperatura da superfície externa da parede lateral do forno também foi medida em alguns pontos, apresentando boa concordância com os resultados teóricos, sobretudo nas regiões de preaquecimento e resfriamento, conforme pode ser observado na Fig. (9). Os resultados teóricos para a temperatura da superfície interna do piso e para a temperatura dos gases sob as vagonetas também são apresentados nesta figura. As duas curvas praticamente coincidem , apresentando um rápido crescimento de 100ºC para 350ºC, a partir da zona de queima até a saída do forno. Dois pontos

experimentais também são apresentados para essas temperaturas, porém somente um deles apresenta boa concordância. Tais pontos foram obtidos através de termopares fixados, quando da parada para manutenção realizada anualmente no forno.

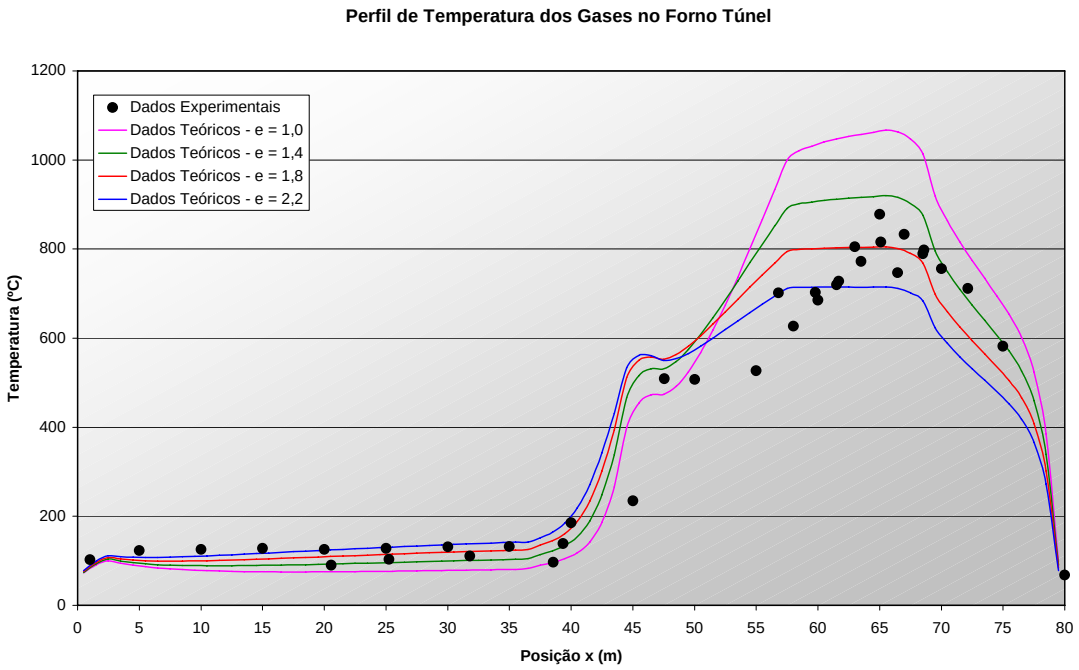

Figura 7. Comparação dos resultados teóricos para diferentes condições de excesso de ar com os resultados medidos.

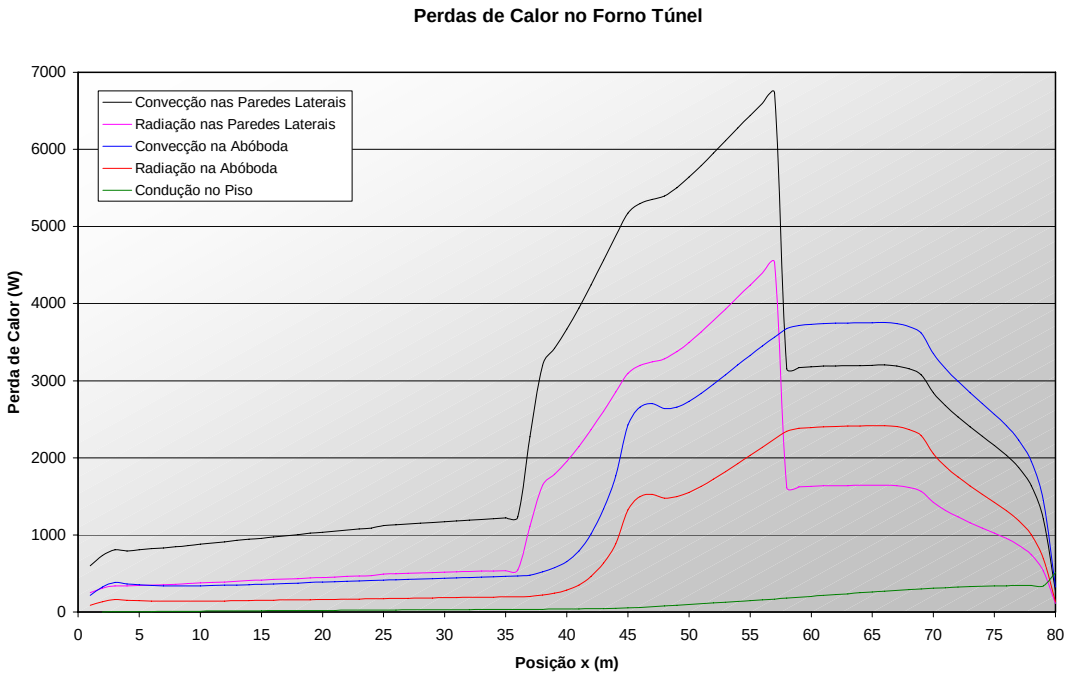

Figura 8. Perdas de calor através das paredes laterais, da abóbada e do piso do forno.

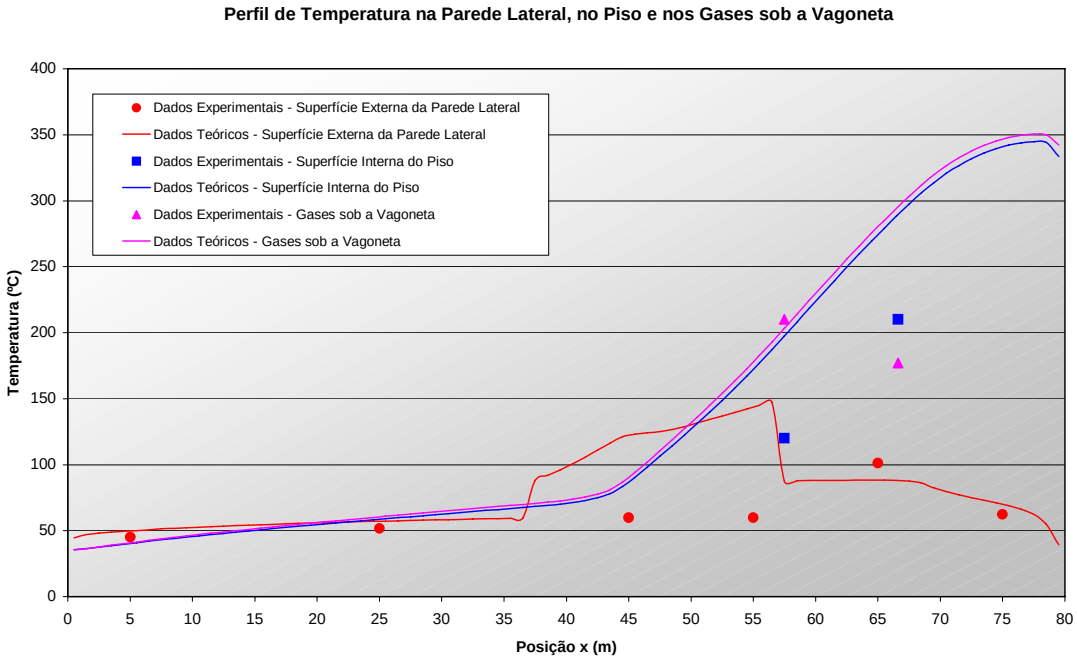

Figura 9. Perfil de temperatura na superfície externa da parede lateral do forno, na superfície interna do piso e nos gases sob as vagonetas.

5. Conclusões

A formulação matemática proposta no presente trabalho conseguiu prever o comportamento térmico do forno túnel estudado. Os perfis de temperatura dos gases no interior do forno foram simulados para diferentes condições de excesso de ar, sendo a curva que melhor se ajustou aos valores medidos em campo aquela com 80% de excesso. Entretanto, os resultados ainda não são conclusivos e trabalhos complementares são ainda necessários, no sentido de medir o volume real de ar e, assim, validar o modelo proposto. As reações endotérmicas consideradas no modelo, apresentaram o efeito desejado, criando um patamar nas curvas de temperatura. A cinéticas dessas reações deve ser implementada ao modelo para que a situação real seja prevista.

No sentido de estudar o uso do gás natural na indústria de cerâmica vermelha, trabalhos prosseguem com a conversão para o novo combustível, instrumentação, testes e simulação térmica do forno túnel estudado. Esperam-se obter os primeiros resultados experimentais com o forno operando a gás natural já nos próximos meses. Enquanto isso, ajustes estão sendo realizados na formulação matemática e no programa, para as simulações com gás natural.

6. Agradecimentos

À SCGÁS, à TBG e à PETROBRÁS pelo apoio técnico e financeiro que vêm fornecendo para a instrumentação, os testes no forno túnel operando com a serragem e a conversão para o consumo de gás natural.

7. Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1992, “NBR-7171 – Bloco Cerâmico para Alvenaria: Especificação”, ABNT, Rio de Janeiro, Brasil, 8 p.

Bejan, A., 1993, “Heat Transfer”, John Wiley & Sons, USA.

Centro de Estudios de la Energía, 1980, “Técnicas Energéticas en la Industria: Cerámica”, Comisaría de la Energía y Recursos Minerales, Ministerio de la Industria y Energía, Madrid, España, 135 p.

Chiara, G. D., Borroni, M., Chiara, A. D., 2000, “A Tecnologia do Processo de Produção na Indústria de Cerâmica Vermelha”, Apostila do Curso de Formação para Profissionais da Indústria de Cerâmica Vermelha, ICE/ACIMAC, Florianópolis, Brasil, 206 p.

Facincani, E., 1992, “Tecnologia Cerâmica: I Laterizi”, 2. ed., Gruppo Editoriale Faenza Editrice, Faenza, Italia, 267 p.

Henriques Jr., M. F., Schwob, M. R. V., Ferreira Jr., J. A., Tapia, R. C., 1993, “Manual de Conservação de Energia na Indústria de Cerâmica Vermelha”, MCT/INT, Rio de Janeiro, Brasil, 39 p.

Yu, B., 1994, “Dynamic Modeling of a Tunnel Kiln”, Heat Transfer Engineering, Vol. 15, No. 2, pp. 39-53.

STUDY OF THE THERMAL BEHAVIOUR OF A TUNNEL KILN USED IN THE CLAY PRODUCT INDUSTRY

Gabriel Mann dos Santos
Federal University of Santa Catarina – UFSC, Mechanical Engineering Department, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brazil
mann@emc.ufsc.br

Edson Bazzo
Federal University of Santa Catarina – UFSC, Mechanical Engineering Department, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brazil
ebazzo@emc.ufsc.br

Vicente de Paulo Nicolau
Federal University of Santa Catarina – UFSC, Mechanical Engineering Department, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis – Santa Catarina – Brazil
vicente@lmpt.ufsc.br

Abstract. *The tunnel kilns are more moderns and efficient than others, about usage of energy. They have three zones: cooling, firing and preheating, there being the utilization of the heat of a zone to other. In Brazil, the industries are beginning to use this model of kiln for firing their clay products, improving productivity and quality. Wood and sawdust are the most used fuels, in spite of the shortage expectative to next years. In this article, the thermal behaviour of a tunnel kiln firing sawdust is analyzed, objectiving it conversion for firing natural gas. A mathematical model was proposed to simulate the kiln thermal behaviour, considering the heat transfer among the different parts and the endothermic reactions in the ware. Simulations were done to different operation conditions, to obtain the temperature profile in the kiln and the global heat balance. Experimental data, like gas temperature, pressure and composition, sawdust consumption, ware production, drying air temperature and flow, were measured in a existing tunnel kiln. Some data were used like input data to the simulation program. The theoretical results obtained in the simulations of the kiln firing sawdust are in good agreement with practical situation. Works continue with simulations and kiln conversion for firing natural gas, to allow the feasibility analysis of this fuel in the clay product industry.*

Keywords*: tunnel kiln, clay product, thermal behaviour.*